HFEDM: Hypothetical Five-Layer Emotion Dynamics Model

面向对话与任务情境的五层情绪动力系统

Aher (ChichiOfficial)

摘要

对话代理若主要依赖逐轮语言推断，而未显式维护持续情绪状态，其跨轮一致性、状态更新规则与模块权责便需要另行规范。本文在有限计算资源与明确条件约束下，提出一套可计算、心理状态有界的情绪模型，并将情绪模块与记忆模块在所有权与更新权上明确解耦。

核心贡献为将情绪空间组织成一套在给定系统内自洽的五层动力模型，并引入移动限制盒 $\mathcal{C}(m)$、有界的情感风格适应机制，以及跨模块的所有权边界。本文产出包含完整可计算的数学模型与规范、工程数值初值，以及与外部模块（特别是记忆）的接口契约。

目前此工作仍属假想动力理论：尚未与完整记忆理论进行整合，亦未完成针对人类情绪的效度验证。

1. 问题与动机

本文关注依赖逐轮语言推断、但未显式维护持续情绪状态的对话与任务代理。若缺少独立的状态与更新契约，系统需要处理以下设计问题：

- 如何建立明确、可重复的情绪状态计算规则；
- 如何维持长对话中的状态一致性；
- 如何区分情绪、记忆与人格相关状态的更新权责；
- 如何以有限状态摘要承接情绪历程，控制相关上下文的计算负担。

在有限计算资源与需要长期一致行为的条件下，情绪状态应具备可计算性与有界性，而非每次都重新生成。本文因此提出一套五层情绪动力模型，旨在：

1. 将情绪空间组织为在给定系统内自洽的动力结构；
2. 通过移动限制盒 $\mathcal{C}(m)$ 约束短期心情 x；
3. 对情感风格的适应施加明确的有界机制；
4. 针对情感风格基准与对象情感倾向给予有界的适应过程；
5. 在所有权与更新权上与记忆模块解耦。

本工作目前定位为假想动力理论与数学规范，提供可计算的模型、工程初值与接口契约，尚未完成与完整记忆理论的整合，亦未进行针对人类情绪的效度验证。

2. 相关工作与设计选择

心理学与情感计算提供了情绪构念及计算架构的参照；将其用于对话代理，仍需明定状态、更新规则、参数域与跨模块接口。本节说明本文所采用设计的来源与取舍，并与两个相关架构进行对比。

2.1 与既有架构的对比

ALMA（A Layered Model of Affect）

ALMA 将情感分为人格（personality）、心情（mood）与情绪（emotion）三层，结合离散情绪与 PAD 心情表示（Gebhard, 2005）。其 EmotionEngine 区分多种情绪，并将其映射至 PAD 空间以影响心情。本文与之的主要差异在于：

- 以固定十轴表示近端反应 e、长期背景 m 与短期心情 x，而不将心情压缩为 PAD 坐标；
- 引入移动限制盒 $\mathcal{C}(m)$，使长期背景直接约束短期心情 x 的允许范围；
- 明确区分对象性 sentiments 与非对象的长期背景；
- 将主观心智疲劳独立为辅助状态；
- 对情感风格适应施加有界与经验门控机制，并与记忆模块所有权解耦。

TESSERA 框架

TESSERA（Wrzus & Roberts, 2017）强调重复情境经验如何通过一系列过程逐步影响较长期的人格特质。本文将其作为概念参照，但做了以下限制与操作化：

- 仅将适应范围限制在情感风格基准 b，而非完整人格结构；
- 以有容量、放弃规则与速率上界的经验整合方程实现；
- 不授权此适应过程改写记忆策略或其他模块参数。

2.2 文献支持的构念

- **Appraisal 理论**：情绪与确定性、控制、责任及愉快性等评估差异有关（Smith & Ellsworth, 1985）。本文保留多字段评估再映射至情绪轴的思路，但具体映射函数为自主定义。
- **情绪与心情的区分**：情绪与心情可从原因、持续性及指向性等方面加以区分（Beedie et al., 2005）。本文据此区分近端反应 e 与心情相关状态，并自主将后者分为长期背景 m 与短期心情 x。
- **对象性情感倾向（sentiments）**：评价性条件作用研究支持对象喜好可随刺激配对经验改变（Hofmann et al., 2010）。本文的正负双通道表示、保存方式，以及对模糊 appraisal 的偏置作用，属工程操作化。
- **疲劳与情绪调节**：心智疲劳在特定实验条件下可损害有意情绪下调（Grillon et al., 2015）。本文以辅助状态表示主观心智疲劳，并将其与当前努力、动机及客观表现分别处理；此状态定义及其动力方程属工程操作化。

以上文献支持的是构念与部分关系方向，并不直接证明本文的方程、系数或五层结构。

2.3 本文的主要设计选择

设计	选择	原因与取舍
情绪表示	十轴 + 疲劳辅助轴	保留重要区分；不使用 PAD、VA 等低维表示
架构	五层动力系统	分离气质锚定、对象倾向、长期背景、近端反应与短期心情
短期约束	移动限制盒 $\mathcal{C}(m)$	长期背景直接限制短期心情 x，可能压低强烈近端反应在心情输出中的表现
人格适应	有界、经验门控的 b 更新	仅允许缓慢的情感风格变化，且不改写记忆策略
与记忆的关系	所有权与更新权解耦	情绪模块不演化记忆内容、检索或重播策略
时间	抽象时间 + 可选现实时间接口	本阶段不接入真实时钟，但保留与现实时间的线性接口

2.4 未采用或刻意排除的方向

- 不建模生理唤起、激素、睡眠或昼夜节律。
- 不将人格演化扩及记忆策略、工具权限或其他模块参数。
- 不把单次情绪强度直接当成新的记忆证据或人格学习额度。
- 不宣称十轴为完整人类情绪空间，亦不做跨文化同值校准。
- 不将临床心理障碍、极端心境或特殊情绪变化纳入理论初始构想。

这些选择使模型在给定范围内保持可计算与边界清晰，同时也限制了其对完整人类情绪与长期人格的解释范围。本文后续章节的方程与参数，除另有标注外，均属在上述构念基础上的自主设计或工程延伸。

3. 模型总览与五层架构

本文将情绪状态组织为五个功能层，各层具有不同的时间尺度与职责。疲劳作为 L5 的辅助状态，不另增功能层；记忆模块则为外部协作模块，通过明确接口与本模型互动。

3.1 五层结构

层	名称	主要状态	时间尺度	核心职责
L1	气质锚定与情感风格适应	固定 $b_0, g, \theta_{\text{reg}}$，缓变 b 与摘要 Q_E, P^E	最慢	提供稳定的个体差异基准，并允许有限、缓慢的经验适应
L2	对象性 sentiments	s_o^+, s_o^-	慢	对特定人／群体／事物／活动的情感倾向
L3	长期情感背景	m	慢	整合跨事件背景，并决定短期心情的允许区域
L4	近端事件反应	e	快	新刺激、重新评估、持续情境与回忆的近端反应
L5	短期心情与调节负荷	w, x, f	中短期	受约束的当下心情；主观疲劳与恢复

关键关系可简化为：

$$s_o \to \text{appraisal} \to e \to m, \quad b \to m, \quad m \to e$$

$$(e, m) \to w, \quad (w, m) \to x, \quad \text{活动、努力与恢复机会} \to f$$

短期心情 x 必须落在由长期背景决定的移动限制盒 $\mathcal{C}(m)$ 内，其定义见第 4.3 节。

3.2 层间作用关系（概念）

- L1 的基准 b 影响 L3 的长期背景 m。
- L2 的 sentiments 可在证据模糊时影响 appraisal，进而影响 L4。
- L4 的近端反应 e 与 L3 的 m 共同驱动 L5 的心情 x。
- 合格经验可缓慢反馈至 L1，更新情感基准 b，但不改写记忆。
- 主观疲劳 f 影响调节效能，并作为第十一个辅助输出。

3.3 设计意图

此五层分工旨在同时满足以下要求：

1. **时间尺度分离**：避免短期波动直接改写长期倾向。
2. **状态有界**：通过 $\mathcal{C}(m)$ 限制短期心情的可达范围。
3. **职责清楚**：对象倾向、背景状态、近端反应与输出心情彼此分离。
4. **与外部模块解耦**：人格适应仅作用于情感风格，不取得记忆策略的写入权。

后续章节摘述核心方程、事件更新语义，以及与记忆模块的接口契约。

4. 核心机制与形式化

本节摘述五层架构的主要数学定义，重点放在状态如何定义与更新、哪些量受到约束，以及各机制之间的边界。除另有标注外，具体函数形式、系数与更新规则均属自主设计。

连续演化以抽象时间 $\tau \geq 0$ 为自变量，点号表示对 τ 微分。抽象时间不是对话轮次、消息数或 token 数；与现实经过时间 t 的线性接口为 $\Delta\tau = \Delta t / T_{\text{ref}}$，其中 $T_{\text{ref}} > 0$ 待标定。

4.1 情绪空间与最终输出

固定轴序 $\mathcal{I} = (J, I, C, R, F, A, S, D, H, G)$：

- J 喜悦、I 兴趣、C 关切／同情、R 如释重负
- F 恐惧／焦虑、A 愤怒、S 悲伤、D 厌恶
- H 羞耻、G 内疚

外加辅助轴 Fat（主观心智疲劳）。

最终输出为十一个数值：

$$y = (y_J, y_I, y_C, y_R, y_F, y_A, y_S, y_D, y_H, y_G, y_{\mathrm{Fat}})$$

所有轴取值于 $[0,1]$，不要求总和为 1，亦不假定彼此独立。疲劳不由 appraisal 投射产生，而由活动投入与恢复历程的专属状态方程计算；它仍可通过调节与情绪动力耦合。此十轴设计旨在保留恐惧与愤怒、羞耻与内疚、喜悦与释然等在低维表示中容易混淆的区分，同时承认其可能并非完整人类情绪空间。

4.2 Appraisal 与情绪投射

事件先经多字段评估（收益／损害、威胁、控制、责任、损失等），再映射为未经气质增益的反应目标 $r \in [0,1]^{10}$。事件可靠性与相关性另作用于有效剂量，不混入各情绪轴的语义。为区别现实时间，以下以 t_{thr} 表示威胁程度。代表性映射包括：

$$
\begin{aligned}
r_J &= g^{+}\left(1-\frac{t_{\mathrm{thr}}}{2}\right),\\
r_F &= t_{\mathrm{thr}}\left(1-\frac{c}{2}\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{u}{2}\right),\\
r_A &= g^{-}\left[\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\max(a_{\mathrm{other}},b_{\mathrm{obs}})\right]\left(\frac{1}{2}+\frac{c}{2}\right),\\
r_S &= l\left(\frac{1}{2}+\frac{i_{\mathrm{rev}}}{2}\right),\\
r_H &= h_{\mathrm{self}},\\
r_G &= v_{\mathrm{norm}}a_{\mathrm{self}}\left(\frac{1}{2}+\frac{h_{\mathrm{other}}}{2}\right).
\end{aligned}
$$

以上评估字段均取值于 $[0,1]$，其意义如下：

符号	意义
g^{+},g^{-}	收益与损害评估，可在证据模糊时纳入 sentiments 偏置
t_{thr}	威胁程度
c,u	控制可能性与结果不确定性
$a_{\mathrm{other}},a_{\mathrm{self}}$	他人及自身责任归属
b_{obs}	目标受阻程度
l,i_{rev}	已发生的损失及其不可恢复程度
h_{self}	整体自我负面评价
v_{norm}	自身行为的规范违反程度
h_{other}	自身行为对他人的损害程度

随后以气质增益函数将 r_i 转为投射值。气质增益 g_i 与收益／损害字段 $g^{\pm}$ 是不同的量，且须满足 $0 < g_{\min} \le g_i \le g_{\max} < \infty$：

$$
\phi_g(r)=\frac{gr}{1+(g-1)r},\qquad a_i=\phi_{g_i}(r_i).
$$

a 是 appraisal 的编码结果，而非已经发生的情绪。对持续输入与 reassess，它是反应目标；对 stimulate，它控制单次相对增幅。仅掩码启用的轴参与该输入的更新，未评估不等于评估值为零。完整 appraisal 流程保留「证据完整时以证据为主、证据模糊时可受既有倾向影响」的功能方向，但具体系数与函数形式为自主定义。

4.3 移动限制盒

长期背景 $m \in [0,1]^{10}$ 直接决定短期心情的允许区域。限制强度满足

$$0 < \ell_{\min} \le \ell_i \le \ell_{\max} \le 0.999.$$

对每一轴定义：

$$L_i(m) = \ell_i m_i, \qquad U_i(m) = \ell_i m_i + 1 - \ell_i,$$

$$\mathcal{C}(m) = \prod_{i=1}^{10} [L_i(m), U_i(m)].$$

短期心情必须满足 $x \in \mathcal{C}(m)$，其与内部坐标 $w \in [0,1]^{10}$ 的关系为：

$$x_i = \ell_i m_i + (1 - \ell_i) w_i.$$

因此，无论单次事件的 appraisal 多强，短期心情 x 都必须位于长期背景所设定的上下界内；近端反应 e 不直接受此盒约束。当某负向轴的背景为正时，相应心情轴的下界亦为正；背景较低时，上界则限制该轴的瞬时心情峰值。限制盒的形状与强度为工程选择，可能压低强烈近端反应在心情输出中的表现。

4.4 连续演化与事件跳跃

心理状态为 $X = (b, \{s_o\}, m, e, w, f)$，其中 $b, m, e, w \in [0,1]^{10}$、$s_o \in [0,1]^2$、$f \in [0,1]$，且 b 另受其锚定区域限制。L1 另保存待整合量 Q_E、全轴加权和 P^E、累积已整合量 Ξ_E 与累积放弃量 D_E。后两者是账务量，不是心理时间。

主要连续方程（简化示意）：

- L1：有容量、放弃与速率界的全轴经验整合，$\dot{b}_i$ 朝向凸目标演化，有明确账务守恒。
- L3：$\dot{m}_i = \lambda_{m,i}[(1-\kappa)b_i + \kappa e_i - m_i]$，其中 $\lambda_{m,i} > 0$、$0 \le \kappa < 1$。
- L4：持续驱动 + 有意调节（受疲劳削弱）+ 注意脱离
- L5：心情滤波 + 疲劳负荷／恢复方程

L4 的近端反应与 L5 的心情滤波分别为：

$$\dot{e}_i = \lambda_{e,i}(T_i - e_i) - K_i[e_i - m_i]_+ - D_i^{\mathrm{att}}[e_i - T_i]_+,$$

$$\dot{w}_i = \lambda_{x,i}\left[\mathrm{clip}_{[0,1]}\left(\frac{e_i - \ell_i m_i}{1-\ell_i}\right) - w_i\right].$$

其中 $\lambda_{e,i}, \lambda_{x,i} > 0$，$[z]_+ = \max(z, 0)$。$T_i \in [0,1]$ 是由长期背景与有效持续来源共同形成的当前驱动目标；无有效来源时，$T_i = m_i$。有意下调系数为 $K_i = \eta_i u_{\mathrm{reg},i}/(1 + \rho_f f)$，其中 $u_{\mathrm{reg},i} \in [0,1]$ 为受总活动容量限制的实际调节努力，$\eta_i, \rho_f \geq 0$。注意脱离系数为 $D_i^{\mathrm{att}} = \eta_i^{\mathrm{att}} d_i^{\mathrm{away}}$，其中 $\eta_i^{\mathrm{att}} \geq 0$、$d_i^{\mathrm{away}} \in [0,1]$。两个下调项分别作用于高于背景与高于当前驱动目标的反应部分。

短期心情 x 依第 4.3 节由 m, w 重建；L5 的疲劳方程见第 4.6 节。

事件分两种模式：

- stimulate：单次相对增幅；每笔事件 r、每轴 i 使用共同流长度 ϑ_{ri}，沿同一条事件流推进 e_i 与 w_i。此流长度不是心理时间。
- reassess：以绝对目标进行双向重评，按有限剂量朝目标更新，不直接覆盖为目标值。降低整轴反应时，重评范围须涵盖该轴全部有效原因；局部原因解除只更新相应来源。

同一抽象时刻的批次依语义顺序处理，不是按程序到达顺序。

4.5 情感风格适应（L1）

L1 仅允许情感基准 b 发生缓慢、有界的适应。系统维护有容量的经验摘要 Q_E 与全轴加权和 P^E，并保持

$$0 \leq P_i^E \leq Q_E \leq Q_{\max}, \qquad Q_{\max} > 0.$$

经验概要包含全部十轴，也包含实际较弱或缺席的轴；有处理区间的合格经验，默认采用实际参与时段内的近端反应 e 平均，不以单次峰值替代。合格经验以有限速率整合，未整合部分可被放弃。令

$$a_E^c = \frac{\mu_E u_E}{\delta_E + Q_E}, \qquad r_E = a_E^c Q_E \leq \mu_E,$$

其中 $\mu_E, \delta_E, H_b > 0$、$u_E \in [0,1]$；a_E^c 是经验消耗速率系数，r_E 是实际整合率，H_b 是经验量尺度。基准更新方程为：

$$\dot{b}_i = \frac{a_E^c}{H_b}\left[(1-\rho_b)b_{0,i}Q_E + \rho_b P_i^E - Q_E b_i\right],$$

其中 $0 \leq \rho_b < 1$、$b_0 \in [0,1]^{10}$。当初值满足

$$b_i(0) \in \mathcal{B}_i, \qquad \mathcal{B}_i = [(1-\rho_b)b_{0,i},\ (1-\rho_b)b_{0,i} + \rho_b],$$

且摘要保持上述合法域时，b_i 始终位于 $\mathcal{B}_i$ 内。$Q_E = 0$ 时亦有 $P_i^E = 0$，基准更新式直接为零，不需计算 P_i^E/Q_E。人格适应不取得修改记忆内容、检索规则或重播策略的权限；容量替换与放弃仅影响后续对 b 的贡献，不删除外部记忆。

4.6 疲劳与调节

主观心智疲劳 $f \in [0,1]$ 由实际活动负荷与恢复机会驱动：

$$\dot{f} = a_f \mathcal{L}(1-f) - b_f \mathcal{R}_f f.$$

其中 $a_f, b_f > 0$、$\mathcal{L}, \mathcal{R}_f \in [0,1]$；$\mathcal{L}$ 是实际活动的加权负荷，$\mathcal{R}_f$ 是恢复机会。恢复机会由 $\mathcal{R}_f = q_{\text{rest}}(1 - u_\Sigma)$ 决定，其中 $q_{\text{rest}} \in [0,1]$ 为恢复质量，$u_\Sigma \in [0,1]$ 为已占用的总努力。低负荷权重不等于活动已停止，亦不自动等于充分休息。

在实际调节努力等条件相同时，疲劳使有效下调系数不增加；默认补偿策略允许提高投入，但固定当前需求下的有效下调系数仍不随疲劳增加。这不表示完整历程中的情绪峰值、总量或恢复时间都对疲劳呈单调关系。

近端反应的连续演化包含向当前驱动目标的趋近、有意下调以及注意脱离等项。疲劳不直接重置情绪状态，也不等同于动机不足或任务失败。它作为第十一个辅助输出，不作为人格学习摘要的第十一个分量；但仍可通过调节改变 e，间接影响十轴经验概要。

4.7 Sentiments 与模糊评估

每个对象分别维护正负向倾向 $s_o^+, s_o^- \in [0,1]$。当事件证据不足时，既有对象倾向可部分填补收益、损害或威胁评估；证据完整时则不覆盖明确资料。Sentiments 的学习使用加入此偏置前的直接证据，以避免自我强化循环。纯记忆重播不自动构成新的对象学习证据。

4.8 输出量化

最终输出十一个数值。前十个情绪轴采用保持空间限制的千分位格点量化：

$$K_i^{\min} = \lceil 1000 L_i(m) \rceil, \qquad K_i^{\max} = \lfloor 1000 U_i(m) \rfloor,$$

$$y_i = \frac{1}{1000} \operatorname{clip}_{[K_i^{\min}, K_i^{\max}]}\big(\lfloor 1000 x_i + 0.5 \rfloor\big).$$

由 $1 - \ell_{\max} \geq 0.001$，每个允许区间至少包含一个千分位格点，因此量化定义良好，并保证 $y^{\text{emo}} \in \mathcal{C}(m)$ 且 $|y_i - x_i| < 0.001$。其中 y^{emo} 表示前十个情绪轴。

疲劳轴采用一般最近格点：

$$y_{\text{Fat}} = \frac{\lfloor 1000 f + 0.5 \rfloor}{1000}, \qquad |y_{\text{Fat}} - f| \leq 0.0005.$$

以上误差界是相对于精确内部状态的量化界；有限精度实现还须另外处理状态近似、边界求值与取整误差。

量化值不回写到下一步演化。小于 0.001 的内部变化仍可累积。

5. 数学性质与保证

本节整理前述方程在明列条件下所满足的主要性质。这些结果属于数学推导，不代表其对人类情绪的建模效度。

5.1 存在唯一性与不变域

在每个固定模式内，对象与同时有效来源数有限，外生输入对抽象时间有界可测。若输入或 appraisal 由内部状态决定，其连续部分须对状态局部 Lipschitz，并与状态方程同步求解；合成向量场的局部界及局部 Lipschitz 常数须在有限时间区间可积分。

另要求初值与参数合法，事件映射单值且保持合法域，事件排序确定，事件、模式、来源及覆盖的切换局部有限，并排除未定义的代数循环与有限时间内无限次切换（Zeno）。在这些条件及有限时间延续条件下，系统于任意有限抽象时间区间内存在唯一混合轨迹，由各模式内的 Carathéodory 解与事件映射拼接而成。

心理状态 b, m, e, w, s_o, f 及 L1 当前摘要 Q_E, P^E 保持在各自合法域内。累积账务 Ξ_E, D_E 在有限时间内有限，但不要求在无限使用期间保持固定上界；固定大小摘要也不代表全部去重与归档资料永久固定大小。

5.2 移动限制盒的保持

由 $x_i = \ell_i m_i + (1 - \ell_i) w_i$ 且 $w_i \in [0, 1]$，短期心情始终满足：

$$x \in \mathcal{C}(m).$$

事件更新时 m 不跳跃，事件流亦保持 $w \in [0, 1]^{10}$，因此限制盒关系在刺激与重评过程中仍被保持。情绪轴输出经前述向内格点映射后，亦落于 $\mathcal{C}(m)$ 内。

5.3 人格适应的有界性与收敛

在合法初值与摘要域条件下，情感基准保持于 $\mathcal{B}_i$，因此

$$|b_i - b_{0,i}| \le \rho_b, \qquad |\dot{b}_i| \le \frac{\rho_b}{H_b} r_E \le \frac{\rho_b \mu_E}{H_b}.$$

若被整合的经验总量有限，即 $\int_0^\infty r_E(\tau)\, d\tau < \infty$，则 b 具有有限总变差，并收敛至某个 b_∞。此极限不必等于原始气质锚点 b_0。未整合摘要的放弃与容量替换不直接改写已形成的 b，亦不删除外部记忆。

5.4 其他条件式性质

- 当基准 $b = b_*$ 固定，且无新事件与持续情绪来源时，若动力速率合法、调节与注意脱离系数非负且有界，则 $e, m, w, x \to b_*$。
- 若某时刻后不再发生新的外部情绪事件、非重播持续情绪来源停止，且重播事件的有效剂量总和与持续重播的有效来源强度积分均有限，同时 b 固定或具有有限总变差，则 $e, m, w, x \to b_\infty$。未解除的持续关切不满足来源停止的前提。
- 情绪恢复不自动推出疲劳归零。若另有 $\mathcal{L} \to 0$，且最终 $\mathcal{R}_f \ge r_0 > 0$，则可由疲劳方程得到 $f \to 0$。
- 在 appraisal、掩码与有效剂量固定、且 m 不变时，纯刺激对 e, w, x 的映射可交换。此结论不直接延伸至含 sentiments 学习与经验登记的完整系统；刺激与重评的混合映射也一般不交换。
- 与记忆模块的联合存在唯一性为条件式结果：需双方向量场与连续转接满足相应的时间可测、状态局部 Lipschitz 及可积分界条件；联合事件须有确定排序、单值映射、域保持、有限时间延续与非 Zeno 保证。量化的即时捕捉映射可能不连续，因此不能直接套用连续 Lipschitz 反馈的保证；已保存的历史快照则可作为记忆状态，须依实际依赖方式判定。

上述保证均依赖输入契约与参数域。任意外部闭环、未定义的事件生成规则或对人类情绪的建模效度不在本节范围内。

6. 工程接口与实现契约

本节摘录状态保存、事件处理、数值输出与跨模块协作的主要契约。

6.1 状态与初始化

核心心理状态包含 $b, \{s_o\}, m, e, w, f$，另有 L1 摘要及账务 Q_E, P^E, Ξ_E, D_E。初始化时各量须位于合法域，尤其 $b_i \in \mathcal{B}_i$、$0 \le P_i^E \le Q_E \le Q_{\max}$。仅给 x, m 时，需先验证 $x \in \mathcal{C}(m)$，再以 $w_i = (x_i - \ell_i m_i)/(1 - \ell_i)$ 恢复盒内坐标。非法值应拒收或明列修复，不得默默重置。

完整保存与恢复还须保留参数、时间及单位、定义版本、来源与原因范围、活动与努力覆盖、事件排序、证据去重、待决片段、记忆额度配置与消耗、进行中经验的积分摘要与已用份额，以及任务与关切的生命周期。只保存核心心理状态或十一轴输出，均不足以恢复整个系统。

6.2 事件契约

事件以语义事实变化为单位，而非消息或 token。每笔事件需具备可区分的标识符、证据集合、可靠性、相关性与顺序信息。同一规范事件的片段应先合并再饱和；重复发送不产生新剂量。

记忆重播使用受额度约束的剂量，同一历史证据的别名与版本共用额度账，单次与持续回忆亦共同消耗该账。纯重播取 $q^{\text{learn}} = 0$，且不配置新的 L1 经验份额。具有新增可核对结论的反思，须以独立标识符另行判定经验资格；实际回忆加工仍可整合先前已合格的摘要，不等于新增证据。

6.3 输出量化

心情轴依前述限制盒宽度条件采用向内格点量化，疲劳采用一般最近格点。有限精度实现须保证区间端点及整数格点的求值符合量化定义；相对于精确轨迹的总误差，还须计入内部状态的数值近似误差。

量化值不回写至下一步演化。十一轴输出不是完整可恢复状态，保存与恢复须包含内部状态及其输入、去重与额度账务。

6.4 与记忆模块的边界

- 情绪模块可输出带时间的情绪快照，供记忆端依自身规则保存。
- 人格学习不得修改记忆内容、权重、检索规则、重播选择或再巩固策略。
- 联合接口启用时，各模块以同一现实经过时间 t 建立对应，但可拥有独立抽象尺度；此共同时间契约不表示本阶段已接入真实时钟。
- 历史快照保留捕捉时的量化值与定义版本，不得根据当前状态重新对历史记录中的数值作限幅处理。

6.5 工程初值

本模型设定一组工程数值初值（包含各层速率、限制强度、经验容量与疲劳参数等）。这些数值仅为可运行的起点，尚未根据人类数据进行校准，使用时需保持所有参数域与速率分离条件。

7. 范围、限制与未完成部分

- 本模型刻意不建立生理、激素、睡眠或昼夜节律子系统。
- 人格演化仅限情感风格与情绪表现相关倾向，不授权改写其他模块。
- 十轴为有限表示，未独立输出惊讶、感激、爱恋等情绪，亦不宣称跨文化同值。
- 记忆理论尚未完整接合；联合保证为条件式，需后续记忆规范满足明列接口。
- 工程初值未校准，目前尚未完成针对人类情绪的效度验证。
- 十一轴输出舍弃对象 sentiments、内部状态分解与千分位以下精度，不能单独用于完整恢复。

8. 结论

本文提出一套面向对话与任务情境的五层情绪动力模型（HFEDM）。该模型以可计算的状态方程、移动限制盒 $\mathcal{C}(m)$、有界情感风格适应，以及与记忆模块的所有权边界，试图在有限资源下提供一致且有界的情绪状态表示。

目前工作仍属假想动力理论与数学规范，产出包含形式化定义、工程初值与接口契约。后续可沿着完整记忆理论的接合、参数校准与系统实现等方向继续发展。本文不宣称已解决人类情绪建模问题，亦不主张现行方程已获实证支持。

参考文献

Beedie, C. J., Terry, P. C., & Lane, A. M. (2005). Distinctions between emotion and mood. *Cognition and Emotion, 19*(6), 847–878. https://doi.org/10.1080/02699930541000057

Gebhard, P. (2005). ALMA: A layered model of affect. In *Proceedings of the Fourth International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems* (pp. 29–36). ACM Press. 作者所在机构的出版记录

Grillon, C., Quispe-Escudero, D., Mathur, A., & Ernst, M. (2015). Mental fatigue impairs emotion regulation. *Emotion, 15*(3), 383–389. https://doi.org/10.1037/emo0000058

Hofmann, W., De Houwer, J., Perugini, M., Baeyens, F., & Crombez, G. (2010). Evaluative conditioning in humans: A meta-analysis. *Psychological Bulletin, 136*(3), 390–421. https://doi.org/10.1037/a0018916

Smith, C. A., & Ellsworth, P. C. (1985). Patterns of cognitive appraisal in emotion. *Journal of Personality and Social Psychology, 48*(4), 813–838. https://doi.org/10.1037/0022-3514.48.4.813

Wrzus, C., & Roberts, B. W. (2017). Processes of personality development in adulthood: The TESSERA framework. *Personality and Social Psychology Review, 21*(3), 253–277. https://doi.org/10.1177/1088868316652279